

یلدا موسوی 402213036

سینا مظفری 400213036

گزارش پروژه: شمارنده بالا/پایین با نمایشگر هفت‌قطعه و کلیدهای کنترل

### 1. هدف پروژه

است که بتواند به دو صورت افزایشی و ATmega32 هدف از این پروژه، طراحی یک شمارنده دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر نمایش داده می‌شود و (Seven-Segment) کاهش عمل کند. وضعیت شمارش و مقدار شمارنده بر روی دو نمایشگر هفت‌قطعه کنترل می‌گردد C جهت شمارش (افزایش یا کاهش) توسط کلیدهای فشاری متصل به پورت

---

### 2. ابزار و کتابخانه‌های استفاده شده

کتابخانه‌های زیر در ابتدای برنامه فراخوانی شده‌اند

```
#include <mega32.h> // شامل تعاریف رجیسترهای میکروکنترلر ATmega32.  
و ایجاد تأخیر delay_ms() برای استفاده از تابع  
#include <delay.h> //
```

---

### 3. تنظیم پورت‌ها

در تابع

```
main
```

، تنظیمات پورت‌ها به صورت زیر انجام شده است

```
DDRA = 0xFF;
```

به عنوان خروجی برای اتصال به نمایشگر هفت‌قطعه اول (یکان) تنظیم می‌شود A پورت :

```
DDRB = 0xFF;
```

به عنوان خروجی برای اتصال به نمایشگر هفت‌قطعه دوم (دهگان) تنظیم می‌شود B پورت :

DDRC = 0x00;

به عنوان ورودی برای اتصال به کلیدهای کنترلی تنظیم می‌شود C پورت :

PORTC = 0xFF;

فعال می‌شود C داخلی برای پورت Pull-up مقاومت :

---

#### 4. آرایه کدهای نمایشگر

آرایه

seg[10]

تعریف شده که شامل کدهای آند-مشترک (بر اساس سخت‌افزار پروژه) برای نمایش اعداد ۰ تا ۹ بر روی نمایشگر هفت‌قطعه

می‌باشد.

---

#### 5. منطق اصلی برنامه

اجرا می‌شود و عملیات زیر را انجام می‌دهد while(1) برنامه در یک حلقه بی‌نهایت

:کلیدها) بررسی می‌شود) C وضعیت پین‌های ۰ و ۱ پورت .

. (i=0, j=0) ، شمارنده ریست می‌شود (0x00 اگر هر دو کلید فشرده نباشد) 0 .

، برنامه بدون انجام عملیات به ابتدای حلقه بازمی‌گردد (0x03 اگر هیچ کلیدی فشرده نباشد) 0 .

(continue).

شده و حالت شمارش روی افزایشی تنظیم  $a=1$  فشرده باشد، متغیر  $x01$  اگر فقط کلید اول (0) می شود.

شده و حالت شمارش روی کاهشی تنظیم  $a=0$  فشرده باشد، متغیر  $x02$  اگر فقط کلید دوم (0) می شود.

نمایش داده B یکان) بر روی پورت) i و مقدار عددی A دهگان) بر روی پورت) z مقدار عددی می شود.

اگر حالت شمارش افزایشی باشد ( $a=1$ ):

یکان) افزایش می یابد) i متغیر.

دهگان) یک واحد افزایش می یابد) z از 9 بیشتر شود، صفر شده و i اگر.

از 9 بیشتر شود، صفر می شود z اگر.

اگر حالت شمارش کاهشی باشد ( $a=0$ ):

یکان) کاهش می یابد) i متغیر.

دهگان) یک واحد کاهش می یابد) z منفی شود، برابر 9 شده و i اگر.

منفی شود، برابر 9 می شود z اگر.

پس از هر بار تغییر عدد، یک تأخیر 400 میلی ثانیه ایجاد می شود تا اعداد به راحتی قابل مشاهده باشند.

```

#include <mega32.h>
#include <delay.h>

char seg[10]={0x81,0xF3,0x49,0x61,0x33,0x25,0x05,0xF1,0x01,0x21};
int i=0,j=0,a=1;

void main(){
    DDRA=0xFF;
    DDRB=0xFF;
    DDRC=0x00;
    PORTC=0xFF;

    while(1){
        if((PINC & 0x03)==0x00){i=0;j=0;}
        else if((PINC & 0x03)==0x03){continue;}
        else if((PINC & 0x03)==0x01)a=1;
        else if((PINC & 0x03)==0x02)a=0;

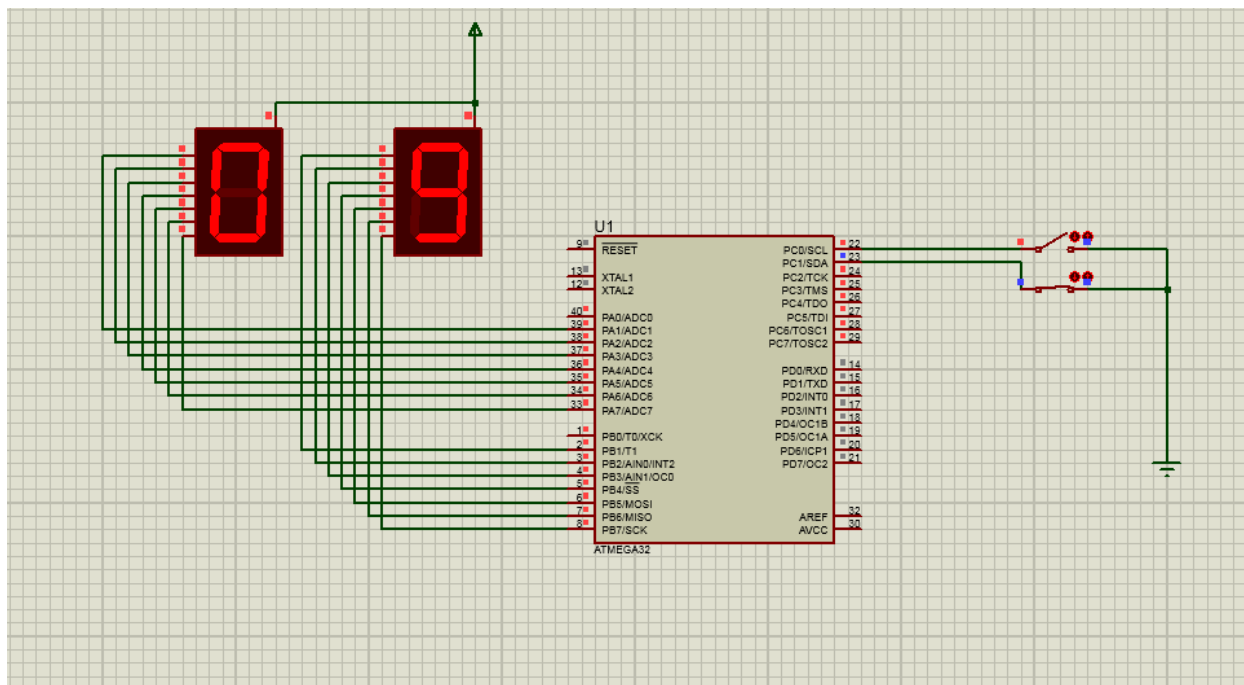
        PORTA=seg[j];

        if(a==1){
            PORTB=seg[i];
            delay_ms(400);
            i++;
            if(i>9){i=0;j++;if(j>9)j=0;}
        }
        else{
            PORTB=seg[i];
            delay_ms(400);
            i--;
            if(i<0){i=9;j--;if(j<0)j=9;}
        }
    }
}

```

## 6. روند اجرای برنامه

- در ابتدا هر دو نمایشگر عدد ۰۰ را نشان می‌دهند.
- با فشردن کلید مربوط به حالت افزایش، شمارنده از ۰۰ تا ۹۹ شمرد شده و سپس دوباره از ۰۰ ادامه می‌دهد.
- با فشردن کلید مربوط به حالت کاهش، شمارنده از ۹۹ تا ۰۰ شمرد شده و سپس دوباره از ۹۹ ادامه می‌دهد.
- با فشردن همزمان هر دو کلید، شمارنده به ۰۰ بازمی‌گردد.



## 7. نتیجه‌گیری

این پروژه نمونه‌ای از کاربرد عملی پورت‌های ورودی/خروجی، کنترل نمایشگرهای هفت‌قطعه و عکس‌العمل نشان دادن به ورودی کاربر (کلیدها) را نشان می‌دهد. برنامه به گونه‌ای طراحی شده که به صورت روان بین دو حالت شمارش افزایشی و کاهشی سوئیچ کند و قابلیت ریست شدن در هر لحظه را دارا می‌باشد.